

3. wzory skróconego mnożenia 2

Usuń niewymierność z mianownika. Czy podana liczba należy do przedziału $(0;4)$?:

a) $\frac{1}{\sqrt{6}-\sqrt{5}}$ b) $\frac{4}{\sqrt{3}+\sqrt{5}}$ c) $\frac{10}{\sqrt{7}-\sqrt{2}}$

a) $\frac{1}{\sqrt{6}-\sqrt{5}}$

jedną z metod usuwania niewymierności z mianownika jest mnożenie przez sprzężenie.

"sprzężenie" to wyrażenie takie samo jak mianownik ale z przeciwnym znakiem między wyrazami.

"Tworzymy" wzór skróconego mnożenia

$$a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$$

aby pozbyć się np. pierwiastków.

$$\frac{1}{\sqrt{6}-\sqrt{5}} \cdot \frac{\sqrt{6}+\sqrt{5}}{\sqrt{6}+\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{5}}{6-5} = \sqrt{6}+\sqrt{5} \approx$$

$$\approx 2,45 + 2,24 \approx 4,69 \notin (0,4)$$

Odp: nie.

b) $\frac{4}{\sqrt{3}+\sqrt{5}} \cdot \frac{\sqrt{3}-\sqrt{5}}{\sqrt{3}-\sqrt{5}} = \frac{4(\sqrt{3}-\sqrt{5})}{3-5} = \frac{4(\sqrt{3}-\sqrt{5})}{-2} =$

$$= -2(\sqrt{3}-\sqrt{5}) = 2(\sqrt{5}-\sqrt{3}) \approx 2(2,23-1,73) =$$

$$= 1 \in (0,4)$$

Odp: tak.

c) $\frac{10}{\sqrt{7}-\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{7}+\sqrt{2}}{\sqrt{7}+\sqrt{2}} = \frac{10(\sqrt{7}+\sqrt{2})}{7-2} = \frac{10(\sqrt{7}+\sqrt{2})}{5} =$

$$= 2(\sqrt{7}+\sqrt{2}) \approx 2(2,65+1,41) = 8,12 \notin (0,4)$$

Odp: nie.